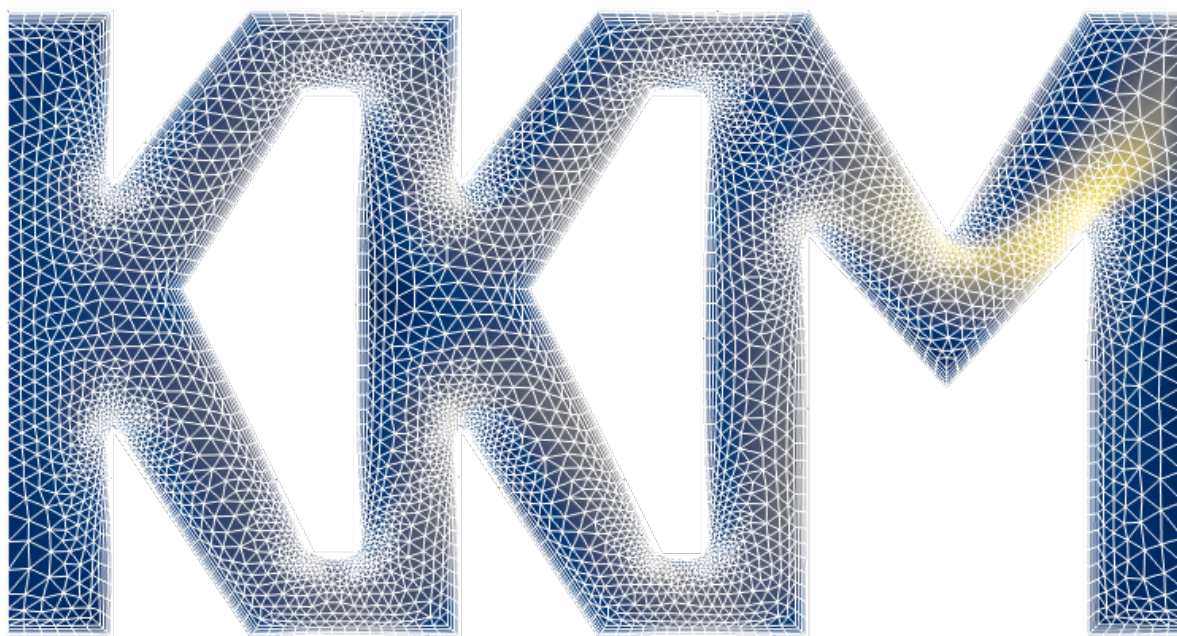


Численные методы в физике.



Лабораторные работы

Игорь Андреевич Тимощенко

Осень 2025

О выполнении работ

- Выполнять работы можно на любом языке программирования, но проще всего использовать Python.
- По результатам выполнения работы необходимо подготовить отчет, содержащий код, ход выполнения работы и требуемые графики. В заключении следует сделать выводы, в которых сосредоточится на результатах вычислительных экспериментов и их объяснении. Выводы можно разбить на части и привести после каждой группы заданий.
- Отчет рекомендуется делать в Jupyter Notebook, который позволяет интегрировать в один документ все требуемое, но вы не ограничены в выборе инструментов.

Содержание

4	Численные методы решения ОДУ	3
4.1	Теоретический минимум	3
4.2	Ход лабораторной работы	3
4.2.1	Разминка (4 балла)	3
4.2.2	Основное блюдо (4 балла)	3
4.2.3	Десерт (2 балла)	5
4.3	Контрольные вопросы и задания	5
4.4	Литература	5

4 Численные методы решения ОДУ

4.1 Теоретический минимум

Теоретический минимум прекрасно описан в пособии [“Решение задачи Коши одношаговыми методами”](#).

4.2 Ход лабораторной работы

4.2.1 Разминка (4 балла)

- Написать функции, реализующие явные методы Эйлера и Рунге-Кутты 4 порядка (классический или 3/8) для решения системы ОДУ произвольного порядка.
- Решить этими методами задачу о гармоническом осцилляторе

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0, \quad x(0) = 1, \quad \dot{x}(0) = 0.$$

- Построить графики $x(t)$, $\dot{x}(t)$.
- Объяснить полученные результаты. Как на них влияет шаг расчетной сетки?

4.2.2 Основное блюдо (4 балла)

- Решить одну из жизненных задач в соответствии со своим вариантом явными методами Эйлера и Рунге-Кутты 4 порядка. Распределение по вариантам находится в файле [“Распределение по вариантам для Лабораторной работы 2”](#) сопровождающего онлайн ресурса
- Построить графики зависимости искомых функций от времени, а также фазовые траектории.
- При каких шагах сетки методы становятся неустойчивыми?
- Провести исследование поведения решений при различных значениях параметров.

Вариант 1. Уравнения Лотки-Вольтерра.

Система уравнений Лотки-Вольтерра описывает динамику простейшей экосистемы «хищник—жертва»:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= ax - xy, \\ \dot{y} &= bxy - cy, \\ x(0) &= x_0 > 0, \quad y(0) = y_0 > 0; \\ a &> 0, \quad 0 < b < 1, \quad c > 0.\end{aligned}$$

Решить данную систему, если параметр $a = a_0(1 + \sin \omega t)$. Что происходит с решением при увеличении ω ?

Вариант 2. Уравнение Ван-дер-Поля

Уравнение Ван-дер-Поля описывает нелинейные колебания в различных системах:

$$y'' + a(y^2 - 1)y' + y = 0$$

$$y(0) = y_0 > 0, \quad y'(0) = 0, \quad t \in [0, 30], \quad a \in [0, 1000]$$

Вариант 3. Неавтономное уравнение Ван-дер-Поля Неавтономное уравнение Ван-дер-Поля описывает некоторые колебательные процессы в электрических цепях:

$$x' = -a(x^3/3 - x) + ay$$

$$y' = -x + A \cos \omega t$$

$$x(0) = 2, \quad y(0) = 0, \quad t \in [0, 200], \quad a \in [1, 1000]$$

Вариант 4. Уравнение Капицы

Уравнение Капицы:

$$l\ddot{x} + (g - A\omega^2 \sin \omega t) \sin x = 0$$

$$x(0) = x_0, \quad \dot{x}(0) = 0$$

При малых x , когда $\sin x \approx x$ называется уравнением Матье. Получается при моделировании различных параметрических колебаний. Например, описывает волны Фарадея на поверхности воды, когда сам сосуд с водой совершает вертикальные колебания.

Если очень захочется, то можно нарисовать "языки Матье".

Вариант 5. Уравнение Эйлера

Уравнение Эйлера описывают колебания в системе, где возвращающая сила и коэффициент вязкого трения убывают со временем:

$$\ddot{x} + \frac{2b}{t}\dot{x} + \omega^2 x = 0$$

$$x(0) = 1, \quad \dot{x}(0) = 1, \quad t \in [1, 100]$$

При $b = 1$, $\omega = 10$ сравните численное решение при $\tau = 0.1$ и $\tau = 0.01$

Сравните численное решение с аналитическим.

Вариант 6. Модель Лоренца Модель Лоренца вначале была введена как первое нетривиальное галёркинское приближение для задачи о конвекции морской воды в плоском слое, но она возникает также и при описании конвекции в замкнутой петле, вращении водяного колеса, модели одностороннего лазера, диссипативного гармонического осциллятора с инерционной нелинейностью:

$$\dot{x} = \sigma(y - x)$$

$$\dot{y} = -xz + rx - y$$

$$\dot{z} = xy - bz$$

$$x(0) = 0, \quad y(0) = 1, \quad z(0) = 0$$

Возьмите $\sigma = 10$, $b = 8/3$. Исследуйте поведение системы при разных значениях r . Постройте обязательно фазовую траекторию в трехмерном пространстве xyz .

4.2.3 Десерт (2 балла)

- Реализовать численное решение вашей системы ОДУ первого порядка с заданной точностью.
- Провести исследование сходимости численного решения по сетке.

4.3 Контрольные вопросы и задания

- Что такое аппроксимация, сходимость и устойчивость разностной задачи?
- Как получается таблица Бутчера для явных методов Рунге-Кутты?
- Что такое барьеры Бутчера?
- Что вы знаете про многошаговые методы?

4.4 Литература

- Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы / А.А. Самарский, А.В. Гулин — М.: “Наука”, 1989.
- Численные методы : в 2 кн. Кн. 1. Численный анализ : учебник для студ. учреждений высш. проф. образования/ Н.Н.Калиткин, Е.А.Алыпина. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.
- Петров И.Б. Вычислительная математика для физиков. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2021. — 376 с.